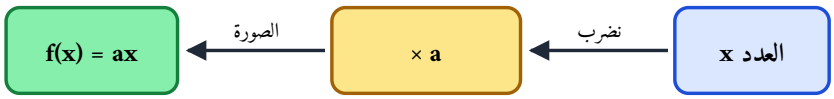
الدالة الخطية

الهدف: أن نتعرّف على الدالة الخطية ومعاملها، وأن نحسب صورة عدد أو سابقة عدد، وأن نعيّن الدالة الخطية انطلاقًا من قيمة واحدة معلومة أو من وضعية تناسبية.

الفكرة في سطرين: الدالة الخطية هي «آلة» تضرب كل عدد x في عدد ثابت a: $x \mapsto ax$. هي الترجمة الرياضية للتناسبية: جدول قيمها جدول تناسبية معامله a، وصورة الصفر فيها هي الصفر دائمًا.



مثال $a = 3$: $2 \mapsto 6$، $5 \mapsto 15$، $-4 \mapsto -12$

سابقة العدد 15 هي $15 \div 3 = 5$ (الطريق العكسي: القسمة على a)

الشكل 1: الدالة الخطية كآلة تضرب في a؛ للعودة من الصورة إلى السابقة نقسم على a.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تعريف:** a عدد معلوم. الدالة الخطية ذات المعامل a هي الدالة f التي ترفق بكل عدد x العدد ax؛ نكتب $f: x \mapsto ax$ أو $f(x) = ax$.
2. **الصورة والسابقة:** العدد ax هو **صورة** x بالدالة f، و x هو **سابقة** العدد ax. لإيجاد سابقة y نحل المعادلة $ax = y$ أي $x = y/a$ (مع $a \neq 0$).
3. **تعيين المعامل:** تكفي قيمة واحدة: إذا علمنا $f(x_0)$ مع $x_0 \neq 0$ فإن $a = f(x_0)/x_0$.
4. **خاصيتا الخطية:** $f(x + x') = f(x) + f(x')$ و $f(k \times x) = k \times f(x)$، وهما تعبّران عن التناسبية.
5. **$f(0) = 0$** دائمًا: صورة الصفر صفر، وهذا ما يميّز الدالة الخطية عن باقي الدوال التآلفية (التي يكون فيها $f(0) = b \neq 0$).
6. **الرابط بالنسبة المئوية:** الزيادة بنسبة t% هي الدالة الخطية $x \mapsto (1 + t/100)x$، والتخفيض بنسبة t% هو $x \mapsto (1 - t/100)x$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. f الدالة الخطية $f(x) = 3x$. **الحل:** $f(2) = 3 \times 2 = 6$، و $f(-4) = -12$. سابقة العدد 15: نحل $3x = 15$ فنجد $x = 5$.

madrasadz.com

2. g دالة خطية بحيث g(4) = 10. **الحل:** a = 10/4 = 2,5، إذن g(x) = 2,5x، ومنه g(6) = 2,5 × 6 = 15. تحقّق: 2,5 × 4 = 10 صحيح.

3. خُفّضت الأسعار بنسبة 30%. **الحل:** السعر الجديد هو صورة السعر القديم بالدالة الخطية h(x) = 0,7x؛ سلعة ثمنها 200 دج تصبح h(200) = 140 دج.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- اعتبار f(x) = 2x + 1 دالة خطية؛ وجود الحد الثابت يجعلها تآلفية لا خطية.
- الخلط بين الصورة والسابقة: «سابقة 15» تعني حل 3x = 15 لا حساب 15 × 3.
- حساب المعامل بقسمة x على f(x) بدل f(x) على x.
- كتابة «الدالة f(x)» بدل «الدالة f»؛ f(x) هو عدد (الصورة) وليس الدالة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- دالة خطية: f(x) = ax، و f(0) = 0.
- صورة x هي ax؛ سابقة y هي y/a.
- $a = f(x_0)/x_0$ من قيمة واحدة معلومة.
- f(x + x') = f(x) + f(x')، و f(kx) = k f(x).
- زيادة t% ⇔ معامل 1 + t/100؛ تخفيض t% ⇔ معامل 1 − t/100.